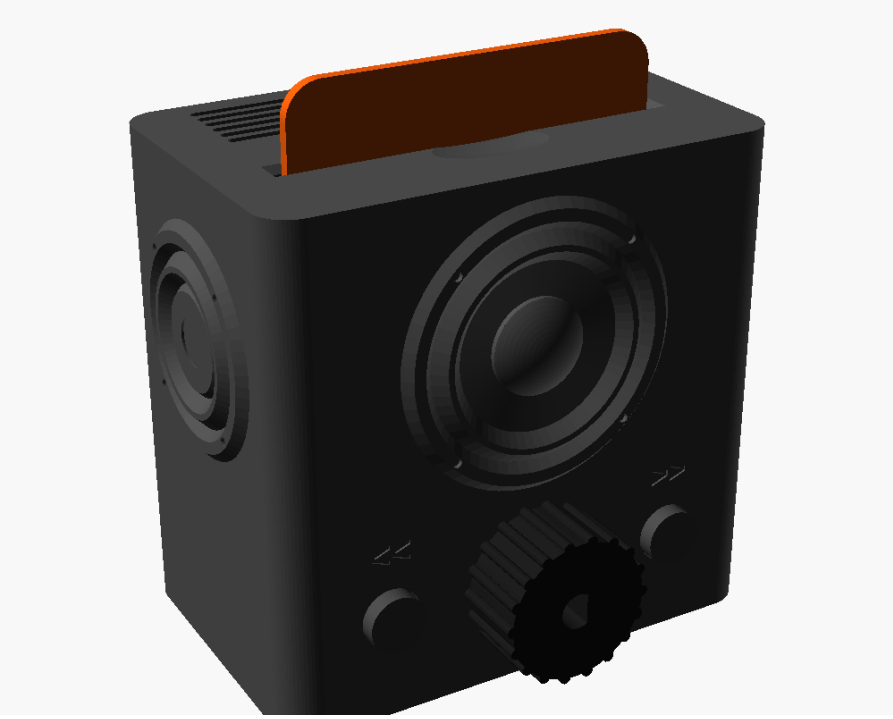
Musik-Box mit Karten

Bauanleitung: 3D-Druck, Verkabelung, Software – Karte reinstecken, Playlist läuft auf dem Lautsprecher



Tipp: Die Box spricht mit deinem FamilyConnect-Server; der startet die Playlist über Spotify auf dem eingestellten Lautsprecher (z. B. Google Home). Karte herausziehen = Pause, wieder einstecken = weiter. Drehknopf = Lautstärke, Druck auf den Knopf = Pause/Weiter, zwei Tasten = Titel zurück/vor.

1. Teileliste

Teil	Menge	Status
ESP32-S3-DevKitC-1 (WROOM-1)	1	vorhanden
RFID-Leser RC522 (13,56 MHz)	1	vorhanden
Drehgeber EC11 mit Taster	1	vorhanden
Taster Omron 12 × 12 mm	2	vorhanden (falls nur einer da: einen zweiten kaufen, ca. 1 €)
NFC-Aufkleber **NTAG213/215**, rund Ø 25 mm	1 pro Karte	kaufen, falls keine mehr da – **NTAG**, nicht MIFARE Classic
Dupont-Kabel Buchse–Buchse, 20 cm	ca. 15	kaufen (oder Litze und Lötkolben)
USB-C-Netzteil 5 V, min. 1 A, mit Kabel	1	kaufen / vorhanden
Schrauben M3 × 10 (oder Blechschrauben 2,9 × 9,5)	4	kaufen
Doppelseitiges Klebeband, Heißkleber	–	zum Befestigen von RC522, ESP32 und Tastern
Fotopapier oder Klebefolie für die Cover	–	optional

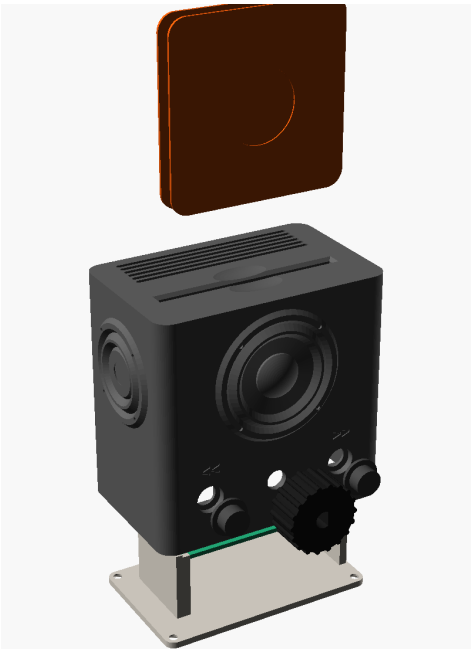
2. 3D-Druck

Alle Dateien liegen im Ordner `hardware/musikbox/3d/`. Die STL-Dateien sind schon richtig ausgerichtet.

Datei	Menge	Hinweise
gehaeuse.stl	1	Lautsprecher-Look: Tieftöner vorn, Passivmembranen an den Seiten, Gitter oben, Bassreflex hinten. Kopfüber (Deckel auf dem Druckbett), 0,2 mm Schicht, 3 Wände, 15 % Füllung, **ohne Stützen** – alle Zierringe haben 45°-Schrägen
gehaeuse_schlicht.stl	(1)	statt gehaeuse.stl: dasselbe Gehäuse ohne Verzierung
boden.stl	1	flach, 0,2 mm
karte_vorne.stl	1 pro Karte	0,12–0,16 mm Schicht für glatte Flächen, z. B. in Weiß
karte_hinten.stl	1 pro Karte	Vertiefung für den Aufkleber zeigt nach oben
tastenkappe.stl	2	sichtbare Seite nach unten
drehknopf.stl	1	kopfüber; für eine 6-mm-D-Welle

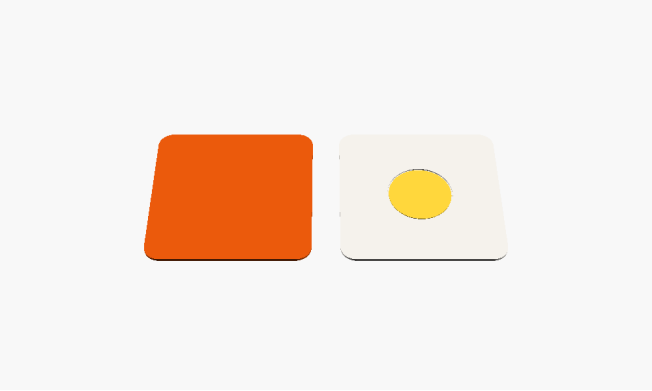
Tipp: Vor dem großen Druck lohnt ein Probedruck der beiden Kartenhälften. Alle Maße stehen oben in `musikbox.scad` und lassen sich dort ändern – z. B. `slot_clear` für mehr Luft im Schlitz oder `btn_body` für andere Taster. Neu exportieren: `openscad -D 'part="gehaeuse"' -o gehaeuse.stl musikbox.scad` (ohne Verzierung zusätzlich `-D 'stil="schlicht"'`).

> **Tipp:** Schick wird es in **Schwarz oder Dunkelgrau**; die Staubkappe vorn und die Schraubenköpfe kann man mit einem Silber-Lackstift betupfen.



Explosionsansicht: Karte, Gehäuse mit Kartenschacht und RC522, Boden mit ESP32, Drehknopf und Tastenkappen

3. Karten bauen



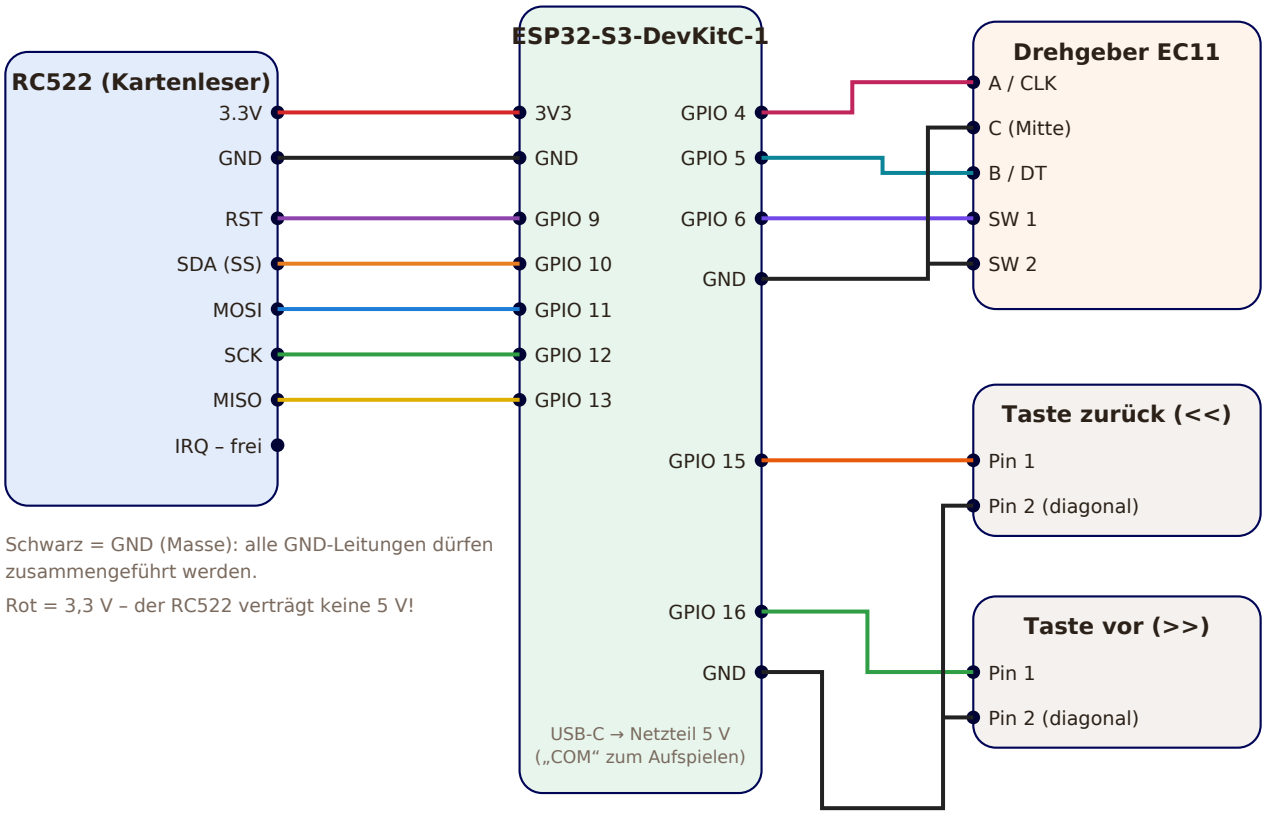
Vorderseite (links) und Rückseite mit Vertiefung für den Aufkleber (rechts) – Karte 64 × 64 × 2 mm

1. In FamilyConnect unter **Musik → + Karte** die Playlist anlegen.
2. Karte antippen (Bearbeiten) → **„Auf NFC-Aufkleber schreiben“** → Handy an den Aufkleber halten. Das geht vor oder nach dem Einkleben – das Handy schreibt auch durch 1 mm Kunststoff.
3. Aufkleber in die runde Vertiefung von **karte_hinten** kleben.
4. Beide Hälften mit dünnem doppelseitigem Klebeband oder wenig Sekundenkleber zusammenkleben.
5. Cover: **Musik → „Cover für die Karten ausdrucken“** – Cover in Originalgröße 62 × 62 mm. Beim Drucken **100 % / tatsächliche Größe** wählen, ausschneiden, auf die Vorderseite kleben.

Der Aufkleber sitzt mittig – die Karte kann deshalb in beide Richtungen eingesteckt werden. Etwa 13 mm (1/5) schauen oben heraus.

4. Verkabelung

> **Achtung:** Der RC522 läuft nur mit **3,3 V**. An 5 V geht er kaputt.

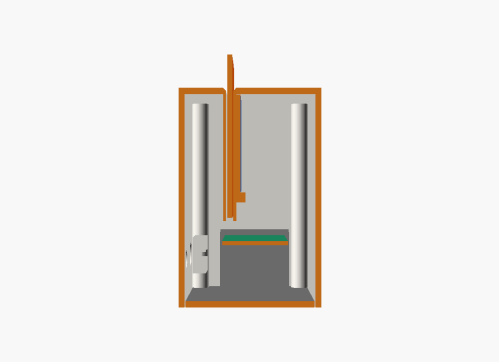


Bauteil	Anschluss	ESP32-S3	Farbe im Plan
RC522	3.3V	3V3	rot
RC522	GND	GND	schwarz
RC522	RST	GPIO 9	lila
RC522	SDA (SS)	GPIO 10	orange
RC522	MOSI	GPIO 11	blau
RC522	SCK	GPIO 12	grün
RC522	MISO	GPIO 13	gelb
RC522	IRQ	– frei lassen	
Drehgeber	A / CLK	GPIO 4	pink
Drehgeber	B / DT	GPIO 5	türkis
Drehgeber	C (mittlerer Pin)	GND	schwarz
Drehgeber	SW 1 / SW 2 (Druckschalter)	GPIO 6 / GND	lila / schwarz
Taste zurück	Pin 1 / Pin 2	GPIO 15 / GND	orange / schwarz
Taste vor	Pin 1 / Pin 2	GPIO 16 / GND	grün / schwarz

- **Taster (12 × 12 mm, 4 Beinchen):** Je zwei Beinchen sind innen verbunden. Nimm zwei **diagonal** gegenüberliegende – dann passt es immer.
- **Drehgeber EC11:** Auf der Seite mit 3 Pins ist der mittlere „C“ (→ GND), links/rechts A und B. Die 2 Pins gegenüber sind der Druckschalter.
- **GND:** Mehrere GND-Leitungen dürfen an einem GND-Pin zusammengeführt werden (z. B. mit einer kleinen Lötbrücke).
- **Widerstände** brauchst du keine – die Software schaltet die inneren Pull-ups des ESP32 ein.
- Ist „lauter/leiser“ vertauscht, in `config.h` `ENCODER_INVERT 1` setzen statt umzulöten.

5. Zusammenbau

1. **Drehgeber** von innen durch das mittlere Loch der Front stecken, von außen mit der Mutter festziehen, Drehknopf aufstecken.
2. **Tastenkappen** von innen durch die beiden Löcher stecken (der Rand bleibt innen), dann die **Taster** von hinten in die Halter drücken (Stößel nach vorn) und mit Heißkleber sichern. Drückt die Kappe nicht sauber, ein Stück Klebeband unterlegen.
3. **RC522**: Stiftleiste so einlöten, dass die Pins auf der Bauteilseite herauskommen. Die Platine mit der **flachen Rückseite zur Wand des Kartenschachts** unten in die Nut setzen und oben mit doppelseitigem Klebeband an der Schachtwand befestigen.
4. **ESP32** auf die Auflagen der Bodenplatte legen – USB-Buchsen zeigen zur Öffnung in der rechten Seitenwand. Prüfen, dass keine Pins auf den Auflagen liegen, mit etwas Heißkleber sichern.
5. Alle Kabel nach dem Plan aufstecken, Software aufspielen (Schritt 6) und testen – **erst dann** den Boden mit 4 Schrauben festschrauben.



Schnitt: Karte im Schacht, direkt dahinter der RC522, darunter der ESP32

6. Software aufspielen

1. **Visual Studio Code** installieren und darin die Erweiterung **PlatformIO IDE**.
2. Den Ordner `hardware/musikbox/firmware` öffnen (aus dem FamilyConnect-Repository).
3. `include/config.example.h` nach `include/config.h` kopieren und ausfüllen: WLAN (2,4 GHz), Server-Adresse und Box-Code (Schritt 7). Die Datei bleibt auf deinem PC – sie wird nicht hochgeladen.
4. ESP32 per USB an den Anschluss **„COM“** (bzw. „UART“) anstecken, in PlatformIO auf **Upload** (Pfeil) klicken.
5. Im **Serial Monitor** zusehen: „RC522 Version 0x92 (ok)“, „Verbunden, IP …“ und danach jede gelesene Karte.

```
#define WIFI_SSID     "MeinWLAN"
#define WIFI_PASSWORD "MeinPasswort"
#define SERVER_URL    "https://123-45-67-89.sslip.io"
#define BOX_CODE      "ABCDEFGHJKLM"
#define RGB_LED_PIN   48      // Board-Version 1.1: 38
```

7. In FamilyConnect einrichten

1. In der App **Musik** öffnen (Spotify muss verbunden sein).
2. Unten bei **Musik-Box** einen Namen eingeben (z. B. „Kinderzimmer“) → **Code erstellen**.
3. Code und die dort angezeigte Server-Adresse in `config.h` eintragen, neu aufspielen.
4. Lautsprecher unter **„Lautsprecher: … ändern“** festlegen – sonst spielt es auf dem zuletzt aktiven Gerät.

8. Bedienung und LED

Aktion	Was passiert
Karte einstecken	Playlist startet; gleiche Karte innerhalb von 30 Minuten wieder rein → spielt an der Stelle weiter
Karte herausziehen	Pause (abschaltbar mit `PAUSE_ON_REMOVE 0`)
Drehknopf drehen	lauter / leiser (5 % pro Raste)
Drehknopf drücken	Pause / Weiter
Taste << / >>	Titel zurück / vor

LED (auf dem ESP32, sichtbar am Schlitz rechts)	Bedeutung
gelb blinkend	verbindet sich mit dem WLAN
türkis kurz	bereit
blau	sendet an den Server
grün kurz	hat geklappt
rot	Fehler – z. B. Lautsprecher nicht erreichbar oder kein WLAN

LED (auf dem ESP32, sichtbar am Schlitz rechts)	Bedeutung
lila	Karte ohne FamilyConnect-Aufkleber – in der App beschreiben

9. Fehlersuche

Problem	Lösung
„RC522 … nicht gefunden?“ im Monitor	Verkabelung prüfen (SDA = 10, SCK = 12, MOSI = 11, MISO = 13, RST = 9), 3,3 V statt 5 V
Karte wird nicht erkannt	NTAG-Aufkleber verwenden; RC522 direkt an der Schachtwand; Aufkleber mittig
LED lila	Aufkleber in der App unter Musik → Karte → „Auf NFC-Aufkleber schreiben“ beschreiben
LED rot nach dem Einstecken	Lautsprecher schläft: einmal in der Spotify-App auf dem Google Home abspielen, Karte neu einstecken
Box verbindet sich nicht	WLAN muss 2,4 GHz sein; Name/Passwort in config.h prüfen
Lauter/leiser vertauscht	`ENCODER_INVERT 1`
Karte klemmt / zu locker	in musikbox.scad `slot_clear` anpassen (Standard 0,8 mm Luft)

Sicherheit: Der Box-Code erlaubt nur Musik-Befehle für eure Familie. Geht die Box verloren, den Code in der App unter Musik-Box entfernen.